

Física - 1º Bachillerato

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba Índice

3.	Tema 3: Leyes de Newton y Aplicaciones	2
3.1.	Fuerza y diagramas de cuerpo libre	2
3.2.	Las tres leyes de Newton	2
3.3.	Peso, normal, tensión y rozamiento	3
3.4.	Planos inclinados y sistemas ligados	3

3. Tema 3: Leyes de Newton y Aplicaciones

3.1. Fuerza y diagramas de cuerpo libre

Una fuerza es una interacción capaz de modificar el movimiento. Antes de plantear ecuaciones se aísla el cuerpo y se dibujan todas las fuerzas externas: peso, normal, tensión, rozamiento, elástica, etc. Después se eligen ejes convenientes y se proyecta.

3.2. Las tres leyes de Newton

Primera ley: si la fuerza neta es cero, el cuerpo mantiene su estado de reposo o MRU. Segunda: $\sum \vec{F} = m\vec{a}$. Tercera: las fuerzas de acción y reacción tienen igual módulo y sentidos opuestos, pero actúan sobre cuerpos distintos.

3.3. Peso, normal, tensión y rozamiento

El peso es $\vec{P} = m\vec{g}$. La normal es perpendicular a la superficie y no siempre vale mg . El rozamiento estático satisface $f_s \leq \mu_s N$ y el cinético suele modelarse como $f_k = \mu_k N$. La tensión se transmite a lo largo de una cuerda ideal.

3.4. Planos inclinados y sistemas ligados

En un plano inclinado de ángulo θ , el peso se descompone en $mg \sin \theta$ paralelo y $mg \cos \theta$ perpendicular. En sistemas unidos por cuerdas ideales, los cuerpos comparten el módulo de la aceleración y la tensión se determina resolviendo conjuntamente las ecuaciones.

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 3 - LEYES DE NEWTON Y APLICACIONES

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}.$$

Peso: $P = mg$. Rozamiento: $f_k = \mu_k N$, $f_s \leq \mu_s N$.

Plano inclinado: $P_{\parallel} = mg \sin \theta$, $P_{\perp} = mg \cos \theta$.